Semana 08 — Reconstruir la linea de tiempo y el relato

Grupo 3 · rol Azul · ejemplo de trabajo

Prof. César Rodríguez | ELECTRONICA | 1 de noviembre de 2026

Curso	CYBERSEGURIDAD — Ciberseguridad Aplicada
Semana	08 de 10
Fase	4 — Forense y respuesta a incidentes
Grupo	3
Rol	Azul
Entrega	GitHub, carpeta semana_08/
Corte	Domingo 23:59 de la semana correspondiente; lo posterior no se corrige.

1 Tu rol en la práctica

Parte de su propia captura cruda y aplica el control equivalente: configuración, parche o regla de red. Repite el ataque para demostrar que falla y documenta el antes y el después.

- Leer su propia evidencia cruda y elegir el control que corta el ataque en el punto más barato.
- Aplicar el control y repetir el ataque para demostrar que ya no funciona.
- Documentar el antes y el después con los mismos comandos y la diferencia medida.

2 Qué aporta este rol al entregable

La mitigación aplicada, el comando de verificación y la comparación de resultados.

3 Ejemplo paso a paso

El rol Azul convierte los artefactos en una secuencia coherente: que paso, en que orden y que lo demuestra. La linea de tiempo es la prueba, no un resumen.

3.1 Extraer eventos con marca de tiempo

Se normalizan fechas a UTC y se descartan las lineas sin hora. Cada evento conserva su archivo de origen para poder citarlo.

```
mkdir -p semana_08/evidencia
sudo mount -o ro,loop,noload semana_08/imagen.dd /mnt/caso
awk '{print $1" "$2" "$3" auth: "$0}' /mnt/caso/var/log/auth.log \
  > semana_08/evidencia/eventos_auth.txt 2>/dev/null || true
printf 'eventos extraidos: '; wc -l < semana_08/evidencia/eventos_auth.
    txt
sudo umount /mnt/caso
```

3.2 Ordenar y deduplicar

La misma accion puede aparecer en dos registros. Se unifica por instante y se anota la fuente doble en lugar de contarla dos veces.

```
sort -u semana_08/evidencia/eventos_auth.txt \
  > semana_08/eventos_ordenados.txt
head -20 semana_08/eventos_ordenados.txt
```

3.3 Construir al menos diez eventos con fuente

La linea de tiempo tiene diez filas minimo, cada una con instante, evento, fuente y si es hecho o inferencia.

3.4 Contrastar el relato con la persistencia

Si la persistencia aparecio antes del primer acceso, el relato falla. La incoherencia se documenta como pendiente de explicar, no se oculta.

3.5 Instante, evento y fuente

Instante, evento y fuente

Instante UTC	Evento	Fuente	Tipo	Coherencia
00:12:03	Acceso SSH correcto	auth.log	Hecho	Coherente
00:13:40	Creacion de usuario	passwd	Hecho	Coherente
00:15:02	Alta de cron	cron.d	Hecho	Coherente
00:16:10	Descarga remota	cron	Hecho	Coherente
00:20:00	Conexion saliente	firewall	Inferencia	Pendiente

La columna de tipo distingue hecho comprobado de inferencia; la inferencia no se presenta como concluyente.

4 Qué guardar en el repositorio

Se entrega la linea de tiempo con al menos diez eventos, su fuente y el relato del incidente separando hechos de inferencias.

```
semana_08/
|-- informe.md
|-- imagen.dd
|-- eventos_ordenados.txt
|-- evidencia/
|   `-- eventos_auth.txt
`-- README.md
```

- Todos los instantes estan en UTC.
- Cada evento cita archivo y linea de origen.
- Hay al menos diez eventos y la secuencia es coherente.
- Las inferencias estan marcadas como tales.

5 Cómo se corrige

Criterio	Peso
Adquisición reproducible con integridad verificada	2,0
Cadena de custodia completa	2,0
Artefactos correctamente interpretados	2,5
Línea de tiempo coherente con persistencia identificada	2,5
IoCs reutilizables y separación hecho/hipótesis	1,0
Total	**10,0**

- Una linea de tiempo con huecos no se rellena con suposiciones.
- El desfase horario del contenedor se documenta antes de normalizar.

Recuerda

El trabajo es independiente: cada grupo usa su propio repositorio y su propio laboratorio, y la comparación de resultados es en clase. Corte: Domingo 23:59 de la semana correspondiente; lo posterior no se corrige.